

Challenge Técnico - Fullstack Developer (SearchMAS)

Contexto y Objetivo

En SearchMAS desarrollamos soluciones de software para productos internacionales y marketing local. Buscamos evaluar tu capacidad para estructurar un servicio backend en **Node.js/TypeScript**, consumir APIs externas, procesar datos y exponerlos de forma eficiente.

Además, nos interesa evaluar tu **criterio de arquitectura en la nube (AWS Serverless)** y cómo integras la **Inteligencia Artificial (IA)** como acelerador en tu flujo diario de ingeniería.

Requerimientos de la API

Debes desarrollar un servicio en **Node.js** que exponga los siguientes endpoints:

1. **POST /api/sync-data**
 - Consume información de una API pública (ej: [JSONPlaceholder](#), OpenWeather, PokeAPI o la que elijas).
 - Procesa y almacena los registros en tu base de datos (PostgreSQL o MongoDB).
 - *Valorado*: Si simulas o implementas un procesamiento asíncronico (ej: uso de colas/eventos tipo AWS SQS).
2. **GET /api/data**
 - Devuelve los datos almacenados en la base de datos.
 - Debe incluir **paginación** (*page*, *limit*) y al menos un **filtro por parámetro**.
3. **GET /api/export-csv**
 - Genera y permite la descarga de un archivo **.csv** estructurado con la información almacenada.

Arquitectura y Despliegue

Nos orientamos fuertemente al paradigma Cloud.

- **Opción Preferida**: Estructurar la solución usando **Serverless Framework**, **SST** o **AWS SAM** (simulada o desplegada con Lambdas/API Gateway).
- **Opción Alternativa**: Contenerizar la solución utilizando **Docker** y **Docker Compose**.

Requisito Obligatorio: IA en tu ADN

El uso de herramientas de IA (Cursor, Claude Code, Copilot, ChatGPT, etc.) no solo está permitido, **está recomendado**.

Para evaluar tu criterio técnico junto a la IA:

1. Utiliza IA para **generar la suite de Unit Tests** (usando Jest o Vitest) de la lógica de negocio.
2. Agrega en la raíz del proyecto un archivo **AI_WORKFLOW.md** respondiendo:
 - ¿Qué herramientas de IA usaste y en qué tareas específicas?
 - Menciona **un ejemplo concreto** donde la sugerencia de la IA haya sido incorrecta, ineficiente o insegura, y cómo tu criterio técnico la corrigió.



Documentación (**README.md**)

Incluye en tu repositorio:

- Instrucciones claras para ejecutar el proyecto en local (`npm run dev`, `docker-compose up` o `serverless dev`).
- Justificación de las tecnologías y ORM elegidos.
- Explicación breve de las decisiones de arquitectura tomadas (Manejo de errores, estructura de carpetas y capas).



Tiempo Estimado y Entrega

- **Tiempo estimado: 2.5 a 3 horas máximo.** Queremos respetar tu tiempo; no buscamos un sistema hipercomplejo, sino evaluar tu **criterio, orden de código y comunicación**.
- **Modo de entrega:** Enlace a un repositorio público (GitHub/GitLab) con commits incrementales.